

参考答案

一、氟及其化合物

1. C
2. D
3. $\text{CaF}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{CaSO}_4 + 2\text{HF} \uparrow$ B
4. H_2F^+ 氢键
5. F_2 与 Cu 可形成致密的 CuF_2 保护膜, 覆盖在 Cu 表面, 阻碍 Cu 与 F_2 反应的进一步进行
6. C
7. AB
8. $6 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$

二、粗盐水的精炼

9. 取上层清液于试管, 向其中加入稀硫酸, 若有白色沉淀生成, 则证明 BaCl_2 溶液已过量, 反之, 则未过量
10. AD
11. B
12. OH^- , CO_3^{2-}
13. C
14. $\text{OH}^- + \text{H}^+ = \text{H}_2\text{O}$, $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{H}^+ = \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$
15. 方案 2 发生反应 $\text{CaCl}_2 + 2\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{NH}_4\text{Cl}$, 可变废为宝, 将粗盐杂质转化为铵盐, 产生氮肥; 减少了 NH_3 等有害工业气体的排放, 更加环保
16. $n(\text{CaO}) = 0.158 \text{ mol}$ $n(\text{Na}_2\text{CO}_3) = 0.436 \text{ mol}$

三、溴化铝的性质

17. A sp^3 杂化 CH_3CN 、 Br^- 14
18. AlF_3 为离子晶体, 汽化时破坏离子键, AlCl_3 和 AlBr_3 为分子晶体, 汽化时破坏范德华力, 离子键比范德华力强的多, 故 AlF_3 的熔点最高; AlCl_3 和 AlBr_3 为组成与结构相似的分子晶体, AlBr_3 的式量更大, 范德华力更强, 因此 AlBr_3 的沸点比 AlCl_3 高
19. $-\Delta H_1 + 2\Delta H_2 + 3\Delta H_3 + 3\Delta H_4 - \Delta H_5$
20. A
21. $3.24 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$
22. $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体具有较好的吸附性, 能够吸附水中的悬浮颗粒物并使其沉降, 因此可用于水的净化

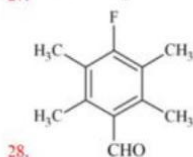
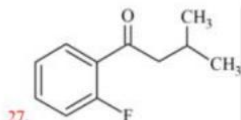
23. A

四、瑞格列奈的制备

24. 酰胺基

25. A

26. 稀硫酸，加热（或 NaOH 溶液，加热， H^+ ）



28.

29. 1 $NH_2CH(COOH)CH_2CH_2COOH$ B

30. 该物质中有两个羧基都可以生成酰胺基，故与 G 反应会产生副产物，降低产率。

31. 略

五、珊瑚的形成与保护

32. pH 增大，溶液中 OH^- 的浓度增大，会结合 H^+ ，促进 H_2CO_3 向生成 CO_3^{2-} 的方向移动，进而增大 CO_3^{2-} 浓度，有利于生成 $CaCO_3$ 沉淀（或者分析①②③的移动方向，合理即可）

33. $\frac{xy}{4.2 \times 10^{-7}} \quad \frac{50x}{y}$



35. B

36. 氧气也会与 $(CH_2O)_n$ 反应



关于自主选拔在线

自主选拔在线聚焦名校拔尖人才培养，提供新高考生涯规划、强基计划、综合评价、三位一体、专项计划、少年班、研学实践、学科竞赛、综合素质评价、新高考选科、大学专业、志愿填报、港澳升学、中外合作校、大学保研留学等政策资讯，致力于帮助更多考生圆梦理想高校！旗下拥有网站（网址：www.zizzs.com）和微信公众平台等媒体矩阵，用户群体涵盖全国 95% 以上的重点中学师生及家长，在全国新高考、自主选拔领域首屈一指。如需第一时间获取相关资讯及备考指南，请关注**自主选拔在线**官方微信号：**zizzsw**。



关注自主选拔在线微信公众号，领取更多福利

对话框发送【**思维导图**】，领取《**高中九大学科思维导图（彩图版）**》

对话框发送【**福利**】，领取新人专属福利，不定时更新